Algèbre linéaire

Matrices

Définition: $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est l'espace des matrices à n lignes et p colonnes. Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}$ et $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{p,q}$:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj} \in \mathcal{M}_{n,q}.$$

Propriété: Produit matriciel associatif et distributif; il n'est en général pas commutatif. I_n est le neutre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n$ est inversible ssi $\exists B,\ AB = BA = I_n$; son inverse est unique.
Propriété: Transposee:

$$(A+B)^T = A^T + B^T,$$
$$(AB)^T = B^T A^T,$$
$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}.$$

Matrice symétrique: $A^T = A$; antisymétrique: $A^T = -A$.
Propriété: La trace $\operatorname{tr}(A) = \sum_i a_{ii}$ est linéaire et

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA), \qquad \operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(A).$$

Méthode: Le produit AX: combinaisons linéaires des colonnes de A. Le produit XA: combinaisons linéaires des lignes. Les blocs se multiplient comme des scalaires quand les tailles sont compatibles.

Familles et dimension

Définition: Pour $\mathcal{F} = (v_i)_{i \in I} \subset E$:

$$\operatorname{Vect}(\mathcal{F}) = \left\{ \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \mid \lambda_i = 0 \text{ sauf un nombre fini} \right\}.$$

$\mathcal{F}$ est génératrice si $\operatorname{Vect}(\mathcal{F}) = E$. Elle est libre si

$$\sum \lambda_i v_i = 0 \Rightarrow \forall i, \lambda_i = 0.$$

Une base est une famille libre et génératrice.
Propriété: Une famille $(v_1, \dots, v_n)$ est libre ssi aucun v_i n'est combinaison linéaire des précédents. Elle est génératrice ssi tout vecteur s'écrit comme combinaison des v_i.
Théorème: Dans un espace de dimension n:

- toute famille libre a au plus n vecteurs; toute génératrice en a au moins n;
- libre à n vecteurs $\iff$ base $\iff$ génératrice à n vecteurs;
- toute famille libre se complète en une base; de toute génératrice on extrait une base.

Propriété: Si $F \subset E$ sont de dimension finie, alors $\dim F \leq \dim E$, avec égalité ssi $F = E$. Dans $\mathbb{K}[X]$, $(1, X, \dots, X^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$, de dimension $n+1$.
Définition: Pour $u : E \to F$ linéaire:

$$\operatorname{Ker} u = \{x \mid u(x) = 0\},$$
$$\operatorname{Im} u = \{u(x) \mid x \in E\},$$
$$\operatorname{rg} u = \dim \operatorname{Im} u.$$

Propriété: $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$ sont des sous-espaces vectoriels. u est injective ssi $\operatorname{Ker} u = \{0\}$; surjective ssi $\operatorname{Im} u = F$.
Théorème: Théorème du rang, E de dimension finie:

$$\dim E = \dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u.$$

Applications et matrices

Définition: Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E, $[x]_{\mathcal{B}}$ est la colonne des coordonnées de x. Pour $u : E \to F$:

$$[u(x)]_{\mathcal{C}} = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)[x]_{\mathcal{B}}.$$

Les colonnes de $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ sont $[u(e_j)]_{\mathcal{C}}$.
Propriété:

$$\operatorname{Mat}(v \circ u) = \operatorname{Mat}(v) \operatorname{Mat}(u).$$

Si u est un isomorphisme, $\operatorname{Mat}(u^{-1}) = \operatorname{Mat}(u)^{-1}$.

Systèmes linéaires

Définition: Le système $AX = B$ correspond à l'application linéaire $x \mapsto Ax$. Il est compatible ssi $B \in \operatorname{Im} A$. L'ensemble de ses solutions est soit vide, soit une classe affine $x_0 + \operatorname{Ker} A$.
Méthode: Pivot de Gauss sur la matrice augmentée $(A \mid B)$:

- échanger deux lignes, multiplier une ligne par un scalaire non nul, ajouter un multiple d'une ligne à une autre;
- forme échelonnée: décider compatibilité et variables libres;
- Gauss-Jordan: poursuivre jusqu'à la forme échelonnée réduite pour lire les solutions.

Ces opérations conservent le système des solutions; elles donnent aussi le rang.

Sommes directes

Définition:

$$F + G = \{f + g \mid f \in F, g \in G\}.$$

La somme est directe, notée $F \oplus G$, si chaque vecteur a une écriture unique, équivalent à

$$F \cap G = \{0\}.$$

G est un supplémentaire de F si $E = F \oplus G$.
Propriété: En dimension finie:

$$\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

Donc $F + G$ est direct ssi $\dim(F+G) = \dim F + \dim G$. Toute base de F concaténée à une base de G est une base de $F \oplus G$.
Définition: Si $E = F \oplus G$, la projection sur F parallèlement à G est $p(f+g) = f$. Elle vérifie

$$p^2 = p, \quad \operatorname{Im} p = F, \quad \operatorname{Ker} p = G.$$

Réciproquement, p est un projecteur ssi $p^2 = p$, alors $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$.

Valeurs propres

Définition: Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre ssi

$$E_\lambda(u) = \operatorname{Ker}(u - \lambda \operatorname{Id}) \neq \{0\}.$$

Les vecteurs non nuls de $E_\lambda(u)$ sont les vecteurs propres associés.
Propriété: Des sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe. Donc des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont libres.
Définition: u est diagonalisable ssi il existe une base de vecteurs propres; alors

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \operatorname{Sp}(u)} E_\lambda(u).$$

u est trigonalisable ssi sa matrice dans une base est triangulaire supérieure.

Changement de base

Définition: Pour deux bases $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$, la matrice de passage $P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$ vérifie

$$[x]_{\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}[x]_{\mathcal{B}}.$$

Ses colonnes sont les coordonnées dans $\mathcal{B}'$ des vecteurs de $\mathcal{B}$.
Propriété: Pour un endomorphisme, si $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $A' = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$:

$$A' = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} A P^{-1}_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}.$$

Les matrices semblables représentent le même endomorphisme dans deux bases. Elles ont même trace, déterminant, rang et polynôme caractéristique.

Déterminants

Propriété: Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \det A \det B,\\ \det(A^T) &= \det A,\\ \det(P^{-1}AP) &= \det A.\end{aligned}$$

A est inversible $\iff \det A \neq 0$; alors $\det(A^{-1}) = 1/\det A$.
Méthode: Effet sur le déterminant: échanger deux lignes change le signe; multiplier une ligne par λ multiplie le déterminant par λ; ajouter un multiple d'une ligne à une autre ne le change pas. Une matrice triangulaire a pour déterminant le produit de sa diagonale.
Propriété: Développement suivant une ligne i:

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}).$$

Vandermonde:

$$\det(x_i^{j-1})_{1\le i,j\le n} = \prod_{1\le i<j\le n} (x_j - x_i).$$

Théorème: Cramer: si $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, le système $AX = B$ a une unique solution et

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det A},$$

où A_i remplace la colonne i de A par B.

Polynôme caractéristique

Définition:

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A), \qquad \chi_u = \chi_{\mathrm{Mat}(u)}.$$

Il est unitaire de degré n. λ est valeur propre ssi $\chi_u(\lambda) = 0$.
Propriété:

$$\chi_A(X) = X^n - \mathrm{tr}(A)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A.$$

Si u est diagonalisable, la multiplicité algébrique de chaque valeur propre est la dimension de son espace propre; donc la somme des dimensions des espaces propres vaut n.

Résumé speed

- AX: combinaisons des colonnes; Gauss donne rang, noyau et solutions.
- Base = libre + génératrice; en dimension n, n vecteurs libres/générateurs suffisent.
- Rang: $\dim E = \dim \mathrm{Ker}\, u + \mathrm{rg}\, u$.
- $F \oplus G \iff F \cap G = \{0\}$; formule de Grassmann.
- Projecteur: $p^2 = p$, avec $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p$.
- Diagonaliser = trouver une base de vecteurs propres.
- A inversible $\iff \det A \neq 0 \iff \mathrm{rg}\, A = n$.